DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha técnica del modelo a36 · dairy-dnl-co2-emissions-optimizer

Especificación técnica para integración en la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Información general del modelo

Nombre del modelo (model_key)	ml36-dairy-dnl-co2-emissions-optimizer
Versión	1.3 (entrega IA) · plugin 1.0.0
Descripción	Modelo de optimización neuroevolutiva (DNL) para reducir las emisiones de CO2 de la pasteurización de leche: una red neuronal actúa como gemelo digital del proceso (predice la temperatura de salida y las emisiones de CO2 a partir de 8 variables de proceso) y un algoritmo genético recomienda, para cada escenario de leche y limpieza, los valores de T_serv, Delta_P y Regeneration_perc que minimizan el CO2 penalizando una temperatura de salida inferior a 72,5 °C.
Tipo de tarea (task_type)	regression_prescriptive (regresión multisalida + optimización por algoritmo genético)
Framework	PyTorch (MLP con BatchNorm y Dropout) + DEAP (algoritmo genético) + scikit-learn (StandardScaler / MinMaxScaler) + pandas / numpy
Fichero del artefacto	MLP_Final_Best_From_Search.pt + final_model_config.json + scaler_X.pkl + scaler_Y.pkl + ga_policy_global.json (~13 KB en total)
Objetivo del modelo	Reducir la huella de carbono de la pasteurización de leche proponiendo consignas operativas (temperatura del fluido de servicio, presión diferencial y regeneración térmica) que emitan menos CO2 que la operación histórica sin bajar de la temperatura de salida de 72,5 °C (límite legal de 72 °C del Codex más 0,5 °C de margen). El criterio de éxito del proyecto era una mejora mínima del 10 % del consumo específico.
Caso de uso principal	Modo estimación (estimate): se introducen las 8 variables de proceso y se obtienen T_out y CO2_emissions previstos. Modo recomendación de consignas (optimize): se introducen las 5 variables no controlables (F_milk, T_in, Fat_perc, Viscosity, t_ciclo) y, opcionalmente, la operación actual (T_serv, Delta_P, Regeneration_perc); el sistema devuelve las consignas recomendadas con su CO2 y T_out previstos y el ahorro frente a la política global y a la operación actual. Modo batch: el mismo contrato sobre un CSV, una recomendación por fila; el modo de decisión por defecto es hybrid.

TABLA 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL MODELO

2. Campos de entrada (inputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
T_serv	float	Temperatura del fluido de servicio (°C). Variable de control; rango de entrenamiento 75,3–84,3 °C. En optimize es opcional (operación actual)	Sí (estimate)	-
F_milk	float	Caudal volumétrico de leche (L/h). Rango de entrenamiento 4.470–5.856 L/h	Sí	-
T_in	float	Temperatura de entrada de la leche (°C). Rango de entrenamiento 3,4–7,7 °C	Sí	-
Fat_perc	float	Porcentaje de grasa del lote de leche (%). Rango de entrenamiento 3,2–4,19 %	Sí	-
Viscosity	float	Viscosidad dinámica de la leche (cP). Rango de entrenamiento 1,89–2,26 cP	Sí	-
Regeneration_perc	float	Eficiencia de regeneración térmica del proceso (%). Variable de control; rango 86,9–93,5 %. En optimize es opcional (operación actual)	Sí (estimate)	-
Delta_P	float	Consigna de presión de impulsión de las bombas (bar). Variable de control; rango 0,60–1,60 bar. En optimize es opcional (operación actual)	Sí (estimate)	-
t_ciclo	float	Tiempo transcurrido desde la última limpieza CIP (min). Rango de entrenamiento 5–610 min	Sí	-

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Obligatorio	Valor por defecto
model_key	string	Con el valor "optimize" el modelo recomienda consignas en lugar de estimar T_out y CO2	No	estimate
decision_mode	string	Modo de decisión en optimize: static (política global), adaptive (GA por escenario) o hybrid	No	hybrid
seed	int	Semilla del GA adaptativo; hace reproducible la recomendación de un escenario	No	43
data_path	string	Modo batch: ruta del CSV (local o s3://) con las columnas de entrada	Sí (batch)	-

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Campos de salida (outputs)

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
T_out_pred	float (°C)	Temperatura de salida de la leche prevista (modo estimate)	aprox. 74,2–82,6 °C (rango de entrenamiento)	Por debajo de 72,5 °C el escenario no alcanza el umbral de pasteurización
CO2_emissions_pred	float (kg)	Emisiones de CO2 previstas (modo estimate)	aprox. 15,6–25,2 kg (rango de entrenamiento)	Valores más bajos implican menos emisiones por registro
recommended_T_serv / _Delta_P / _Regeneration_perc	float (°C / bar / %)	Consignas recomendadas por el optimizador (modo optimize)	T_serv 73,4–84,31; Delta_P 0,6–1,6; Regeneration_perc 86,9–93,4	Delta_P y Regeneration_perc son variables objetivo, no siempre accionables

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
				directamente en planta
recommended_CO2_pred	float (kg)	CO2 previsto con las consignas recomendadas	aprox. 15,6–25,2 kg (rango de entrenamiento)	Comparar con policy_CO2_pred y current_CO2_pred para medir el ahorro
recommended_T_out_pred	float (°C)	Temperatura de salida prevista con las consignas recomendadas	>= 72,5 °C en la práctica totalidad de los casos	El umbral es una penalización del GA, no una regla dura: debe comprobarse antes de aplicar
recommended_factible	bool	Indica si recommended_T_out_pred >= 72,5 °C	true / false	Informativo: false no rechaza la respuesta; la plataforma muestra el aviso
policy_* (T_serv, Delta_P, Regeneration_perc, CO2_pred, T_out_pred)	float	Valores de la política global estática, línea base del optimizador	-	Referencia para medir la mejora del GA adaptativo
co2_saving_vs_policy	float (kg)	Ahorro de CO2 frente a la política global	valor ~0 en modo static	Mejora adicional aportada por la optimización adaptativa
current_CO2_pred / current_T_out_pred /	float (kg / °C / kg)	Resultado de la operación actual y ahorro frente a ella (solo si se informan	-	Mide el ahorro real frente a cómo opera hoy la planta

Nombre del campo	Tipo	Descripción	Rango de valores posibles	Cómo interpretar el resultado
co2_saving_vs_current		T_serv, Delta_P y Regeneration_perc)		

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Métricas de evaluación

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
MAE de T_out (test)	0,019 °C	Error absoluto medio de la temperatura de salida en el hold-out de test (7.704 registros); R^2 = 0,9995, MSE = 0,0006	El modelo acierta la temperatura de salida con un error medio inferior a 0,02 °C
MAE de CO2_emissions (test)	0,31 kg	Error absoluto medio de las emisiones en el hold-out de test; R^2 = 0,895, MSE = 0,148	La estimación de CO2 es menos precisa que la de temperatura; explica ~90 % de la variación
Reducción de CO2 del GA (validación)	21,68 %	De 156.067 kg a 122.231 kg en 7.755 instancias (3,34 millones de litros); 10,14 g CO2/L evitados; 100 % de instancias mejoradas	Mejora sobre la operación histórica, en simulación; el objetivo del proyecto era >= 10 %
Verificación post-integración: predicción	18/18 casos	Plugin frente a las predicciones del propio modelo del equipo de IA sobre	El plugin integrado reproduce el modelo original; la diferencia frente al

Métrica	Valor	Descripción	Interpretación (qué significa para el usuario)
		casos reales del split de test; diferencia máxima 5e-5; sobre las 7.704 filas MAE 0,01909 °C y 0,30759 kg, R^2 idénticos a la memoria	valor real es el error propio del modelo
Verificación post-integración: optimizador	4/4 casos	Política estática y operación actual deterministas dentro de 1e-3; GA adaptativo idéntico a realtime_decisions.csv del equipo con semilla 43 + fila y reproducible	El optimizador integrado produce las mismas recomendaciones que el original

TABLA 4 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

5. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Datos sintéticos (brecha Sim2Real)	El modelo se entrenó con un simulador de intercambiador de placas, sin ruido de sensores. Las métricas y el ahorro del 21,68 % requieren validación con datos reales de planta antes de su despliegue; con datos reales cabe esperar una degradación de las métricas.
Umbral térmico blando	T_out >= 72,5 °C es una penalización dentro del GA, no una restricción dura: en validación 9 de 7.755 recomendaciones quedaron por debajo (por menos de 0,002 °C). El servicio devuelve la solución sin rechazarla; la plataforma muestra el aviso y debe comprobarse antes de aplicar.

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Accionabilidad de las variables	Delta_P y Regeneration_perc son variables objetivo del optimizador, no consignas siempre aplicables en planta; no hay restricción conjunta entre ellas, por lo que pueden proponerse combinaciones no realistas.
Rango de validez	Usar solo dentro del rango de entrenamiento (F_milk 4.470–5.856 L/h, T_in 3,4–7,7 °C, Fat_perc 3,2–4,19 %, Viscosity 1,89–2,26 cP, t_ciclo 5–610 min). Fuera de él son extrapolaciones no validadas.
Tiempo de retención y ciclos CIP	No se modela el tiempo de retención térmica (muestreo de 5 min frente a segundos reales) ni la optimización de ciclos CIP; el alcance se limita a la fase de producción.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS

6. Observaciones técnicas

Ejecución en CPU, sin GPU. Dependencias: PyTorch, DEAP, scikit-learn, pandas y numpy; los .pkl de los escaladores se serializaron con numpy 2.x y scikit-learn 1.8 y cargan con scikit-learn 1.5.2 (aviso de versión, transformaciones idénticas), por lo que requieren numpy >= 2. Artefactos en s3://<bucket>/artifacts/fixed/ml36_dairy_dnl_co2_emissions_optimizer/ (~13 KB). El GA adaptativo cuesta del orden de 1,6 s por escenario en CPU. Monitorización: ODD sobre las 8 variables de entrada, SHAP sobre CO2_emissions y alerta de reentrenamiento si el MAE de T_out supera 0,15 °C durante más de 5 ciclos consecutivos.

7. Fichero de prueba de referencia

Nombre del fichero	test_raw.csv (split de test del equipo de IA)

Número de registros / muestras	7.704
Resultado esperado con este fichero	MAE de T_out 0,019 °C (R^2 0,9995) y MAE de CO2_emissions 0,31 kg (R^2 0,895); plugin y modelo original coinciden en todas las filas (diferencia máxima 4e-6)

TABLA 6 FICHERO DE PRUEBA DE REFERENCIA